Paskaita 37

Vietinės lygtys ir kritiniai taškai

Remiamės.

Santrauka 8: Skaliarinių funkcijų sandaugos, dalmens, sudėtinės ir atvirkštinės funkcijos diferencijavimo taisyklės galioja nurodytose srityse.
Santrauka 9: Pagal Ferma teoremą vidiniame ekstremumo taške, kuriame funkcija diferencijuojama, išvestinė lygi nuliui. Vidutinės reikšmės teorema įvertina baigtinius pokyčius.
Santrauka 11: Skaliarinė C^2 klasės funkcija turi 1-ojo laipsnio Teiloro formulę su Lagranžo liekana, išreikšta antrąja išvestine.
Santrauka 12: Euklido normos ir Koši ir Švarco nelygybė įvertina baigtines koordinačių sumas.
Santrauka 14: Polinės koordinatės tenkina $u = r\cos t$ ir $v = r\sin t$.
Santrauka 21: Kvadratinė matrica apgręžiama tada ir tik tada, kai jos determinantas nenulinis; ši sąlyga taip pat lygiavertė pilnajam rangui.
Santrauka 36: Iš diferencijuojamumo išplaukia tiesinis artinys, išreikštas Jakobio matrica. Iš C^1 klasės išplaukia diferencijuojamumas, o Jakobio matricos tenkina matricinę sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę. Skaliarinių funkcijų gradientai duoda kryptines išvestines.

Tikslai. *Neišsigimusi išvestinė leidžia vietinėmis lygtimis nustatyti nežinomas koordinates. Suformuluosime tikslias egzistavimo teoremas, naudojamas šiam žingsniui. Tada antrosios išvestinės aprašys, kuo skaliarinė funkcija skiriasi nuo savo tiesinio artinio. Jų kvadratinis narys klasifikuoja neišsigimusius dviejų kintamųjų funkcijų kritinius taškus.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Taikyti cituojamas atvirkštinės ir neišreikštinės funkcijos teoremas, laikantis jų atvirosios srities, C^1 klasės ir neišsigimimo prielaidų.
- Įrodyti mišriųjų antrųjų dalinių išvestinių lygybę C^2 klasės skaliarinei funkcijai.
- Įrodyti kvadratinę Teiloro formulę su liekanos įverčiu, išreikštu visa norma.
- Klasifikuoti plokštumos kritinį tašką pagal Heso matricos determinantą, kai jis nenulinis, ir išlaikyti išvados neduodantį nulinio determinanto atvejį.

37.1 Vietinis apgręžiamumas

Tiesinio atvaizdavimo atvirkštinis atvaizdavimas egzistuoja, kai jo matrica neišsigimusi. Netiesiniam atvaizdavimui apgręžiama išvestinė duoda atvirkštinį atvaizdavimą aplinkoje, bet nebūtinai visoje apibrėžimo srityje. Čia *aplinka* reiškia atvirąją aibę, kuriai priklauso nurodytas taškas.

Teorema 37.1 (Atvirkštinės funkcijos teorema, cituojama). *Tegul $U \subset \mathbb{R}^n$ yra atviroji aibė, o $F : U \to \mathbb{R}^n$ – C^1 klasės atvaizdavimas. Jei $a \in U$ ir $\det J_F(a) \neq 0$, tai egzistuoja aplinka $V \subset U$, kuriai priklauso a, ir aplinka W, kuriai priklauso $F(a)$, tokios, kad $F : V \to W$ yra bijekcija su C^1 klasės atvirkštiniu atvaizdavimu $H : W \to V$. Aplinkas galima parinkti taip, kad*

$$J_H(F(x)) = J_F(x)^{-1} \qquad (x \in V).$$

Vietinio egzistavimo teiginys cituojamas [C].

Šaltinis yra MIT 18.024, C skyriaus konspektas, p. C12. Matricinę formulę taip pat lemia įrodyta sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė: iš $H(F(x)) = x$ gauname $J_H(F(x))J_F(x) = I$. Ši tapatybė naudoja matricos atvirkštinę matricą, o ne atskirų matricos elementų atvirkštinius skaičius. Cituojama teorema užtikrina vietinį atvirkštinį atvaizdavimą, kurio egzistavimas būtinas prieš diferencijuojant.

Pavyzdys 37.2 (Vietinės koordinatės ir visuotinis periodinis nevienareikšmiškumas). Nagrinėkime atvaizdavimą $F(s,t) = (e^s \cos t, e^s \sin t)$ aibėje $\mathbb{R}^2$. Jo Jakobio matrica ir determinantas yra

$$J_F(s,t) = \begin{pmatrix} e^s \cos t & -e^s \sin t \\ e^s \sin t & e^s \cos t \end{pmatrix}, \qquad \det J_F(s,t) = e^{2s} > 0.$$

Arti taško $(0,0)$ išreikštinis atvirkštinis atvaizdavimas, kai $u > 0$, yra

$$H(u,v) = \left(\frac{1}{2} \ln(u^2 + v^2),\ \arctan \frac{v}{u} \right).$$

Iš tiesų apribokime t intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$, kuriame kosinusas teigiamas. Taško $(u,v) = F(s,t)$ spindulys yra e^s, o jo kampas tame intervale yra $\arctan(v/u) = t$. Atvirkščiai, šios spindulio ir kampo formulės duoda $F(H(u,v)) = (u,v)$, kai $u > 0$. Taip tiesiogiai patikrinamas C^1 klasės atvirkštinis atvaizdavimas tarp juostos ir dešiniosios pusplokštumės. Taške $(0,0)$ tiesioginio atvaizdavimo Jakobio matrica yra I, todėl atvirkštinio atvaizdavimo Jakobio matrica taške $(1,0)$ taip pat yra I. Nors determinantas visur nenulinis, visas atvaizdavimas nėra injektyvus: $F(s, t + 2\pi) = F(s,t)$. Teoremos vietinės išvados negalima pakeisti visuotine.

37.2 Neišreikštinės lygtys

Tegul G yra C^1 klasės atvaizdavimas iš aibės $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ atvirojo poaibio į $\mathbb{R}^m$. Jo argumentą užrašykime (x,y), kur $x \in \mathbb{R}^n$ ir $y \in \mathbb{R}^m$. Matricos $D_x G$ ir $D_y G$ yra jo Jakobio matricos blokai, sudaryti iš dalinių išvestinių atitinkamai pagal koordinates x ir y. Jų matmenys yra $m \times n$ ir $m \times m$. *Neišreikštinės funkcijos uždavinys* klausia, ar lygybė $G(x,y) = 0$ nusako y kaip x funkciją arti vieno nurodyto sprendinio.

Teorema 37.3 (Neišreikštinės funkcijos teorema, cituojama). *Tarkime, kad G yra C^1 klasės savo atvirojoje apibrėžimo srityje, (a,b) priklauso šiai sričiai, $G(a,b) = 0$, o kvadratinė*

matrica $D_yG(a,b)$ yra apgręžiama. Tada egzistuoja aplinka V, kuriai priklauso a, ir aplinka W, kuriai priklauso b, kurių sandauga $V\times W$ yra apibrėžimo srities poaibis, ir vienintelis C^1 klasės atvaizdavimas $\varphi: V\to W$, kuriam

$$G(x,y)=0 \iff y=\varphi(x) \qquad ((x,y)\in V\times W).$$

Parinkus pakankamai mažas aplinkas, jo išvestinė yra

$$J_\varphi(x) = -D_yG(x,\varphi(x))^{-1} D_xG(x,\varphi(x)).$$

Vietinio egzistavimo teiginys cituojamas [C].

Šaltinis yra MIT 18.022 dalomoji medžiaga *The implicit function theorem*, p. 1–2. Joje tas pats rezultatas suformuluotas lygiui $G(a,b)$; čia šis lygis lygus nuliui. Išvestinės tapatybė išplaukia iš matricinės sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės, pritaikytos lygybei $G(x,\varphi(x))=0$: $D_xG + D_yG\,J_\varphi = 0$ taške $(x,\varphi(x))$. Jakobio matricos ir jos determinanto tolydumas leidžia sumažinti aplinkas taip, kad blokas, kurį apgręžiame, liktų neišsigimęs. Aplinka W apriboja priklausomąsias koordinates; teorema neteigia vienaties tarp visų galimų tolimų sprendinių šakų.

Pavyzdys 37.4 (Grafikas, apibrėžtas logaritmine lygtimi)**.** Nagrinėkime funkciją $G(x,y) = y + \ln y - x$ atvirojoje srityje $y>0$. Taške $(a,b)=(1,1)$ jos reikšmė lygi nuliui ir $G_y = 1+1/y = 2\neq 0$. Todėl teorema duoda vienintelį vietinį grafiką $y=\varphi(x)$, einantį per $(1,1)$ [C]. Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklės formulė duoda

$$\varphi'(x) = -\frac{-1}{1+1/\varphi(x)} = \frac{\varphi(x)}{1+\varphi(x)}, \qquad \varphi'(1)=\frac{1}{2}.$$

Išvestinę randame nenaudodami išreikštinės grafiko formulės. Formulė ir grafikas lieka teigiamų y srityje, kurioje logaritmas apibrėžtas.

37.3 Mišriosios antrosios išvestinės

Skaliarinė funkcija atvirojoje aibėje yra *C^2 klasės*, jei visos jos dalinės išvestinės iki antrosios eilės imtinai ten egzistuoja ir yra tolydžios. Simboliu $\partial_j\partial_i f$ žymėsime diferencijavimą pirmiausia pagal koordinatę i, o paskui pagal koordinatę j. Funkcijos *Heso matrica* yra matrica $H_f = (\partial_j\partial_i f)_{1\le i,j\le n}$, t.y. jos gradiento, laikomo stulpeliu, Jakobio matrica. Įrodysime, kad esant C^2 prielaidai ši matrica yra simetrinė.

Teorema 37.5 (Švarco teorema)**.** *Jei funkcija f yra C^2 klasės atvirojoje aibėje $U\subset\mathbb{R}^n$, tai $\partial_j\partial_i f(a) = \partial_i\partial_j f(a)$ visiems $a\in U$ ir visiems indeksams i,j.*

Įrodymas. Kai indeksai lygūs, įrodyti nėra ko. Kai indeksai skirtingi, užfiksuokime kitas koordinates ir nagrinėkime pakankamai mažą koordinatinį stačiakampį, esantį aibėje U. Kintamąsias koordinates žymėkime (x,y), o fiksuotą tašką – (a,b). Nenuliniams mažiems pokyčiams h,k sudarykime stačiakampio skirtumą

$$\Delta = f(a+h,b+k) - f(a+h,b) - f(a,b+k) + f(a,b).$$

Pritaikykime skaliarinę vidutinės reikšmės teoremą kintamojo x atžvilgiu funkcijai $f(x,b+k)-f(x,b)$. Tada ją pritaikykime kintamojo y atžvilgiu gautam dalinių išvestinių pagal x

skirtumui. Šie du taikymai duoda

$$\frac{\Delta}{hk} = \partial_y \partial_x f(a+\theta h, b+\eta k)$$

su tam tikrais $0 < \theta, \eta < 1$. Taikydami teoremą priešinga tvarka, gauname $\Delta/(hk) = \partial_x \partial_y f(a+\widetilde{\theta} h, b+\widetilde{\eta} k)$, galbūt su kitais tarpiniais taškais. Kai $(h,k) \to (0,0)$ per nenulinius pokyčius, abu tarpiniai taškai artėja prie (a,b). Dėl abiejų mišriųjų dalinių išvestinių tolydumo jų ribos lygios. Tai įrodo lygybę fiksuotame taške, o taškas ir koordinačių pora buvo bet kokie. ∎

Tarpiniai taškai neprivalo sutapti. Jų konvergavimas į tą patį tašką kartu su antrųjų dalinių išvestinių tolydumu ir yra žingsnis, pagrindžiantis diferencijavimo tvarkos sukeitimą.

37.4 Kvadratinis Teiloro artinys

Teorema 37.6 (Antrosios eilės Teiloro formulė). *Tegul $f : U \to \mathbb{R}$ yra C^2 klasės atvirojoje aibėje ir $a \in U$. Kai stulpelio pokyčiai $h \in \mathbb{R}^n$ artėja prie nulio,*

$$f(a+h) = f(a) + \nabla f(a) \cdot h + \frac{1}{2} h^{\mathsf{T}} H_f(a) h + o(\|h\|^2).$$

Liekanos modulis, padalintas iš $\|h\|^2$, artėja prie nulio, kai $h \to 0$, tolygiai visiems artėjimo būdams.

Įrodymas. Kai h pakankamai mažas, atkarpa $a+th$, $0 \le t \le 1$, priklauso aibei U. Pažymėkime $g(t) = f(a+th)$. Sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklė, pritaikyta pirmiausia funkcijai f, o paskui jos gradientui, duoda

$$g'(t) = \nabla f(a+th) \cdot h, \qquad g''(t) = h^{\mathsf{T}} H_f(a+th) h.$$

Skaliarinė 1-ojo laipsnio Teiloro formulė šioje atkarpoje su tam tikru $0 < \theta < 1$ duoda $g(1) = g(0) + g'(0) + g''(\theta)/2$. Atimkime siūlomą kvadratinį narį. Pažymėję $E(h) = H_f(a+\theta h) - H_f(a)$, gauname likusią paklaidą $h^{\mathsf{T}} E(h) h/2$. Didžiausias modulis $\varepsilon(h)$ iš baigtinio skaičiaus matricos $E(h)$ elementų modulių artėja prie nulio dėl tolydumo, nes $\|\theta h\| \le \|h\|$. Todėl

$$|h^{\mathsf{T}} E(h) h| \le \varepsilon(h) \left(\sum_i |h_i| \right)^2 \le n\varepsilon(h) \, \|h\|^2 .$$

Tai įrodo visą liekanos įvertį. Kai $h = 0$, lygybė galioja su nuline liekana. ∎

Ankstesnio atvaizdavimo pirmoji koordinatė yra $f(x,y) = e^x \cos y$.
Koordinačių pradžioje jos reikšmė, gradientas ir Heso matrica yra

$$f(0) = 1, \qquad \nabla f(0) = (1,0), \qquad H_f(0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Taigi arti nulio $f(x,y) = 1 + x + (x^2 - y^2)/2 + o(x^2+y^2)$. Nenulinis tiesinis narys išlaikomas; vien Heso matrica neaprašo visų pokyčių taške, kuris nėra kritinis.

37.5 Dviejų kintamųjų funkcijų kritiniai taškai

Diferencijuojamos skaliarinės funkcijos taškas a yra *kritinis*, jei $\nabla f(a) = 0$. *Vietinis minimumas* reiškia, kad $f(x) \geq f(a)$ visiems x tam tikrame rutulyje su centru a; jis *griežtas*, jei nelygybė griežta, kai $x \neq a$. Maksimumams šios nelygybės apgręžiamos. Vidiniame vietinio ekstremumo taške kiekvienas apribojimas koordinatės kryptimi turi skaliarinį ekstremumą. Pagal Ferma teoremą kiekviena dalinė išvestinė lygi nuliui, todėl taškas yra kritinis. Kritinis taškas yra *balno taškas*, jei kiekviename rutulyje su centru jame yra taškų, kurių reikšmės didesnės už $f(a)$, ir taškų, kurių reikšmės mažesnės už $f(a)$.

Plokštumos kritiniame taške simetrinę Heso matricą užrašykime $H = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$ ir tegul $\Delta = AC - B^2$. Kvadratinis reiškinys yra $q(u,v) = Au^2 + 2Buv + Cv^2$. Kai $A \neq 0$, išskyrę pilnąjį kvadratą, gauname

$$q(u,v) = A\left(u + \frac{B}{A}v\right)^2 + \frac{\Delta}{A}v^2.$$

Teorema 37.7 (Plokštumos Heso matricos požymis)**.** *Tegul funkcija f yra C^2 klasės plokštumos kritinio taško a aplinkoje. Jei $\Delta > 0$ ir $A > 0$, tai a yra griežtas vietinis minimumas. Jei $\Delta > 0$ ir $A < 0$, tai jis yra griežtas vietinis maksimumas. Jei $\Delta < 0$, tai jis yra balno taškas. Jei $\Delta = 0$, šis požymis taško neklasifikuoja.*

Įrodymas. Tarkime, kad $A > 0$ ir $\Delta > 0$. Pažymėkime $b = B/A$ ir $d = \Delta/A > 0$. Išskirtas pilnasis kvadratas turi tolygų teigiamą apatinį rėžį. Iš tiesų

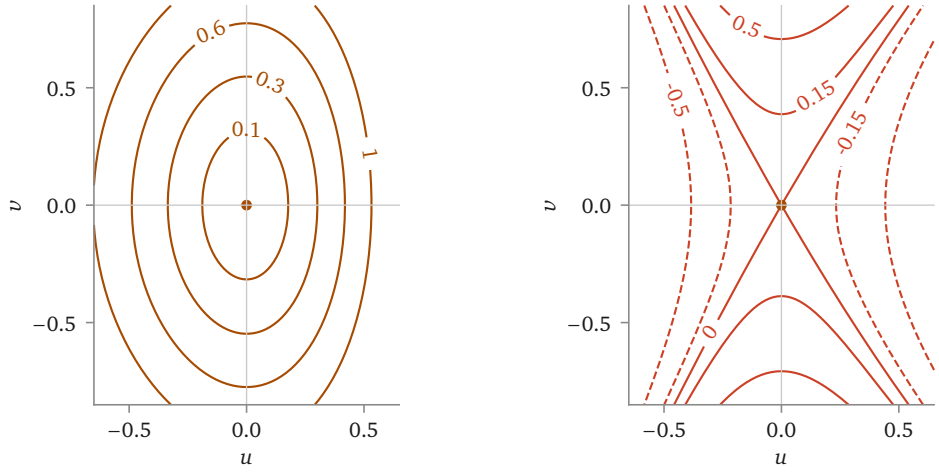
$$u^2 + v^2 \leq 2(u+bv)^2 + (2b^2+1)v^2 \leq M\big((u+bv)^2 + v^2\big), \qquad M = \max(2, 2b^2+1).$$

Taigi $q(u,v) \geq c(u^2+v^2)$, kur $c = \min(A,d)/M > 0$. Teiloro formulė kritiniame taške duoda $f(a+h) - f(a) = q(h)/2 + r(h)$, kur $|r(h)| \leq c\,\|h\|^2/4$ visiems pakankamai mažiems h. Tada skirtumas ne mažesnis už $c\,\|h\|^2/4 > 0$, kai h nenulinis, o tai įrodo griežtą vietinį minimumą. Pritaikę šį samprotavimą funkcijai $-f$, įrodome maksimumo atvejį, kai $A < 0$ ir $\Delta > 0$.

Jei $\Delta < 0$ ir $A \neq 0$, kryptys $(1,0)$ ir $(-B/A, 1)$ duoda kvadratines reikšmes A ir Δ/A, kurių ženklai priešingi. Jei $A = 0$, tai $B \neq 0$. Įstatę $v = 1$ ir paėmę $u = (1-C)/(2B)$ arba $u = (-1-C)/(2B)$, gauname kvadratines reikšmes 1 ir -1. Abiem atvejais parinkime fiksuotas kryptis, kuriose reikšmės q nenulinės ir priešingų ženklų. Kiekviena kryptimi $h = tw$ Teiloro liekana yra $o(t^2)$, todėl artėjant prie nulio jos modulis galiausiai tampa mažesnis už $|q(w)|t^2/4$. Todėl skirtumo $f(a+tw) - f(a)$ ženklas sutampa su $q(w)$ ženklu, kai nenulinis t pakankamai mažas. Abu ženklai pasitaiko kiek norima arti taško a, o tai įrodo balno taško išvadą.

Kai $\Delta = 0$, funkcijų $x^4 + y^4$, $-x^4 - y^4$ ir $x^4 - y^4$ gradientas ir Heso matrica koordinačių pradžioje lygūs nuliui. Ten jos atitinkamai turi griežtą minimumą, griežtą maksimumą ir balno tašką. Jų ženklai pradurtinėse aplinkose tiesiogiai patvirtina šias tris išvadas. Taigi nulinio determinanto duomenys klasifikacijos nenustato. ∎

Paveiksle 37.1 pavaizduotos toliau pateikto pavyzdžio polinomo lygio linijos.



37.1 pav. Nagrinėjamos kubinės funkcijos lygio linijos arti jos kritinių taškų. Kairiajame grafike arti minimumo naudojami $u = x - 1$, $v = y - 2$, o dešiniajame arti balno taško – $u = x + 1$, $v = y - 2$. Žymės rodo pokytį nuo kritinės reikšmės; neigiamų lygių linijos brūkšninės.

Pavyzdys 37.8 (Vietinis minimumas ir balno taškas)**.** Raskime ir suklasifikuokime funkcijos $f(x, y) = x^3 - 3x + y^2 - 4y$ kritinius taškus. Gradiento lygtys yra $3x^2 - 3 = 0$ ir $2y - 4 = 0$, todėl vieninteliai kritiniai taškai yra $(1, 2)$ ir $(-1, 2)$. Jų Heso matricos ir reikšmės yra

$$H_f(1,2) = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(1,2) = -6, \qquad H_f(-1,2) = \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad f(-1,2) = -2.$$

Pirmasis determinantas lygus 12, o pirmasis įstrižainės elementas teigiamas, todėl gauname griežtą vietinį minimumą. Antrasis determinantas lygus −12, todėl gauname balno tašką. Vietinis minimumas nėra visuotinis minimumas: kai $y = 2$ fiksuotas, dėl kubinio nario $f(x, 2) \to -\infty$, kai $x \to -\infty$.

Santrauka 37.

- Atvirkštinės funkcijos teoremai reikia C^1 klasės atvaizdavimo atvirojoje srityje ir neišsigimusios kvadratinės Jakobio matricos. Ji duoda vietinį C^1 klasės atvirkštinį atvaizdavimą [C]. Neišreikštinės funkcijos teoremai reikia C^1 klasės atvaizdavimo atvirojoje srityje, nurodyto sprendinio ir apgręžiamo priklausomųjų kintamųjų bloko; ji duoda vienintelį vietinį grafiką [C].
- Teorema 37.5: tolydžios antrosios dalinės išvestinės komutuoja, todėl C^2 klasės skaliarinės funkcijos Heso matrica simetrinė.
- Teorema 37.6: kvadratinio artinio liekana yra $o(\|h\|^2)$, kai $h \to 0$, tolygiai visiems artėjimo būdams. Ji įrodoma taikant skaliarinę Teiloro formulę atkarpoje.
- Teorema 37.7: plokštumos C^2 klasės kritiniame taške teigiamas Heso matricos determinantas duoda griežtą minimumą arba maksimumą pagal pirmojo įstrižainės elemento ženklą. Neigiamas determinantas duoda balno tašką; nulinis išvados neduoda.

Toliau, 37-ajame užduočių lape, nagrinėsime vietinių koordinačių skaičiavimus ir sąlyginius ekstremumus. Su sąlygomis susijusiuose egzistavimo samprotavimuose išlaikomas cituojamas neišreikštinės funkcijos teoremos statusas. Kitoje, 38-oje paskaitoje, Jakobio matricomis keisime koordinates dvilypiuose integraluose.

Literatūra

MIT OpenCourseWare, *18.024 Multivariable Calculus with Theory*, 2011 m. pavasaris, C skyriaus konspektas, p. C12 (atvirkštinės funkcijos teorema [C]), kurso konspektas. MIT *18.022 Multivariable Calculus*, *The implicit function theorem*, p. 1–2 (neišreikštinės funkcijos teorema [C]), kurso dalomoji medžiaga. J. Stewart, D. Clegg ir S. Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, 9-asis leid., Cengage, 2020, §14.7 (kritiniai taškai).